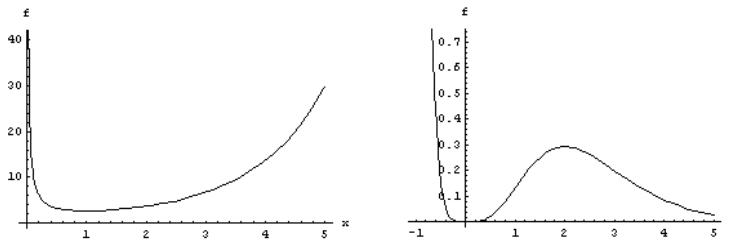


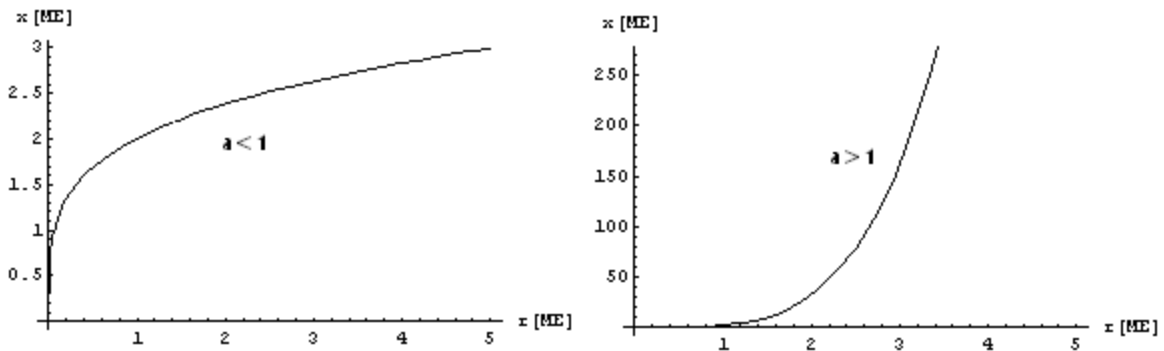
Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 7 – Lösungen**L1.**

- a) $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} \Rightarrow f'(x) > 0$ für $x > 1$, $f'(x) < 0$ für $0 < x < 1$. Also ist f streng monoton fallend auf $]0;1[$ und streng monoton steigend auf $]1;\infty[$.
- b) $f'(x) = x^3 e^{-2x} (4-2x) \Rightarrow f'(x) < 0$ für $x < 0$ und $x > 2$, $f'(x) > 0$ für $0 < x < 2$. Also ist f streng monoton steigend auf $]0;2[$, sonst streng monoton fallend.

**L2.**

$x'(r) = Aar^{a-1} (> 0)$, $x''(r) = Aa(a-1)r^{a-2}$. $x''(r) < 0$ für $0 < a < 1$, $x''(r) > 0$ für $a > 1$.
Also ist x konkav für $a \in]0;1[$ und konvex für $a > 1$.



Teil Wirtschaftsmathematik 1

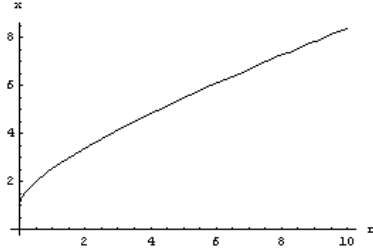
L3.

Eine neoklassische Produktionsfunktion muss die Bedingungen: $x(r) > 0$, $x'(r) > 0$ sowie $x''(r) < 0$ für $r > 0$ erfüllen. Die gegebene Funktion erfüllt diese Bedingungen und ist somit neoklassisch:

$$x(r) = (0,6r^{0,5} + 1)^2 > 0 \text{ für } r > 0$$

$$x'(r) = 0,6 \cdot (0,6r^{0,5} + 1) \cdot r^{-0,5} = 0,36 + 0,6 \cdot r^{-0,5} > 0 \text{ für } r > 0$$

$$x''(r) = -0,3 \cdot r^{-1,5} < 0 \text{ für } r > 0$$



L4.

a) $x(r) = r^{1/3} \Rightarrow r(x) = x^3$. Damit ist $K(x) = K_f + 4 \cdot r(x) = 20 + 4x^3$.

b) $K'(x) = 12x^2$, $K''(x) = 24x > 0$ für $x > 0$. Also ist K konvex.

$x'(r) = \frac{1}{3}r^{-2/3} \Rightarrow x''(r) = -\frac{2}{9}r^{-5/3} < 0$ für $r > 0$ also ist x konkav.

